

2024.11.19 《离散数学》第十次作业参考答案

注意：

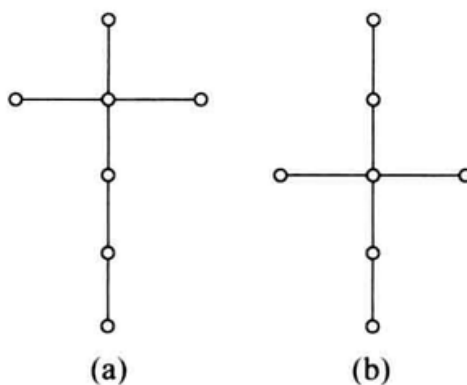
1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

书上习题

7.5 试画出度数列为 1、1、1、1、2、2、4 的所有非同构的 7 阶无向树。

解：

由度数列 1、1、1、1、2、2、4 不难看出，唯一的 4 度顶点必须与 2 度顶点相邻。它与一个 2 度顶点相邻，还是与两个 2 度顶点都相邻，所得树是非同构的，再没有其他情况，因而是两棵非同构的树。



7.6 画出图 7-1 所示无向图的所有非同构的生成树。

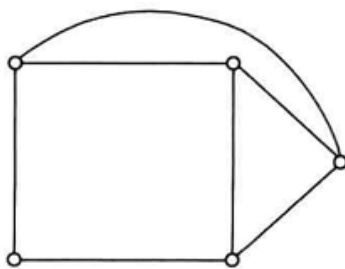


图 7-1

解：

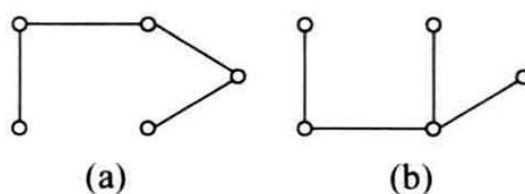
图 7-1 是 5 阶图，5 阶非同构的无向树只有 3 棵，理由如下：5 阶无向树中，顶点数 $n=5$ ，边数 $m=4$ ，各顶点度数之和为 8，度数分配方案有 3 种，分别为——

① 1、1、1、1、4；

② 1、1、1、2、3；

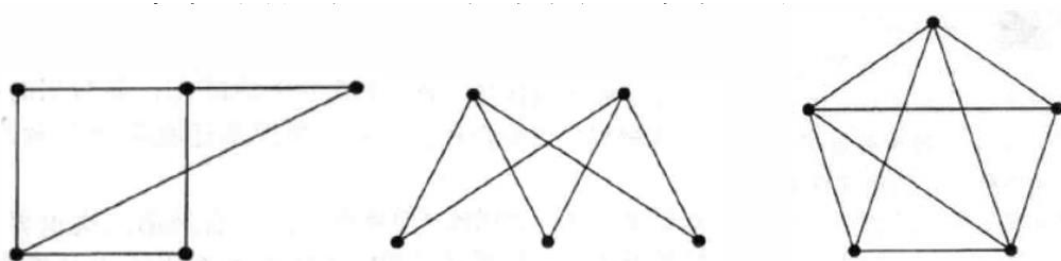
③ 1、1、2、2、2。

每种方案只有一棵非同构的树。图 7-1 中顶点的最大度数是 3，所以不可能有度数列为①的生成树。于是，该图最多有两棵非同构的生成树。下图是它的两个非同构的生成树，其中图(a)的度数列为③，图(b)的度数列为②。



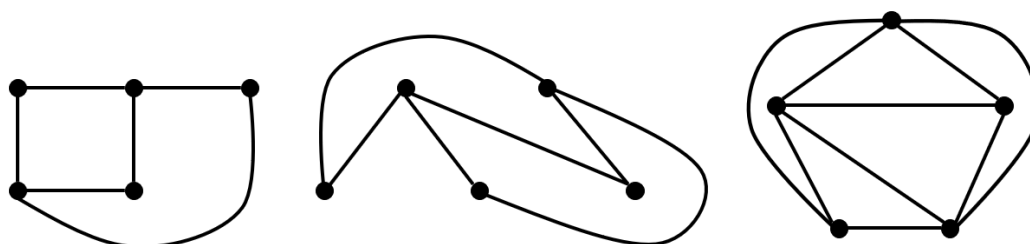
作业 28

1. 不带任何交叉地画出给定的平面图。

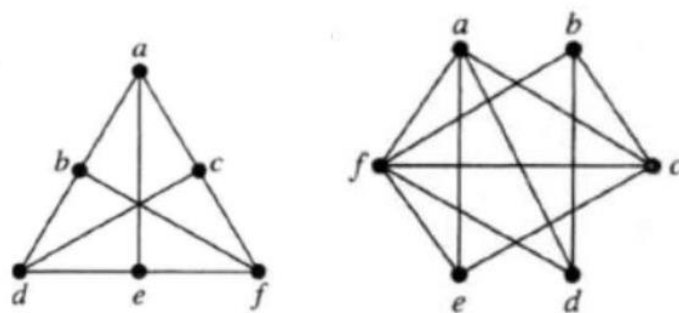


解：

(答案不唯一)

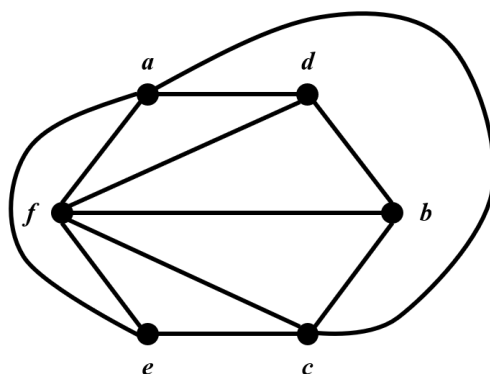


2. 判断所给的图是否是平面图。若是，则画出没有边交叉的图。



解：

左图不是平面图，右图是平面图。

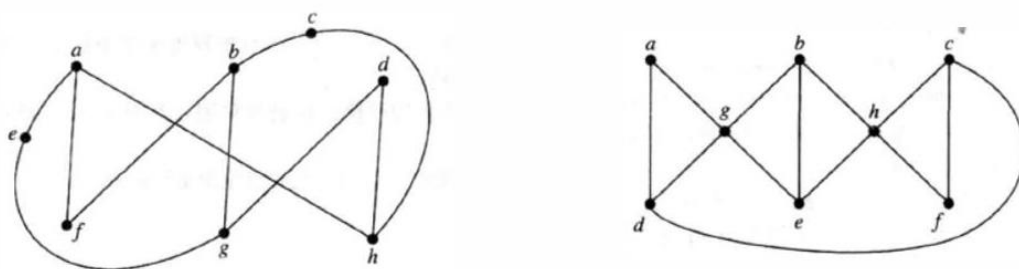


3. 假定一个连通平面图有 6 个顶点，每个顶点的度都为 4。这个图的平面表示把平面分割成多少个面？

解：

平面图连通，顶点数为6，边数为 $\frac{6 \times 4}{2} = 12$ ，由欧拉公式计算得到面数为 $2 + 12 - 6 = 8$ ，所以这个图的平面表示把平面分割成 8 个面。

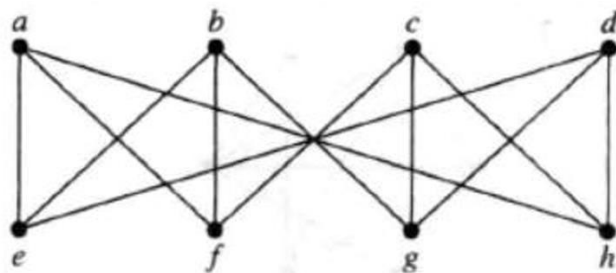
4. 判断给定的图是否同胚于 $K_{3,3}$ 。



解：

两图与 $K_{3,3}$ 均不同胚。

5. 采用库拉图斯基定理判断所给图是不是平面图。



解：

该图不含与 K_5 或者 $K_{3,3}$ 同胚的子图，并且该图无可收缩为 K_5 或者 $K_{3,3}$ 的子图，所以根据库拉图斯基定理，该图是平面图。